



PLANO DE ENSINO

Disciplina	ENM0128 – Transporte de Calor e Massa – Turma 02
Cursos	Engenharia de Produção e Engenharia Mecatrônica
Professor	Adriano Possebon Rosa (aprosa@unb.br)
Semestre	2026.2
Pré-requisitos	Física 2 (IFD0175) E Física 2 Experimental (IFD0177) E Cálculo 3 (MAT0027)
Horário das aulas	Terças e quintas, das 19h às 20h50
Local	Corredor do Departamento de Engenharia Mecânica, na FT
Atendimento aos alunos	Terça-feira, das 14h às 16h na sala do professor (bloco G, G1-28/21) ou por e-mail
Objetivos da Disciplina	Apresentar conceitos teóricos básicos sobre mecânica dos fluidos e mecanismos de transferência de calor (condução, convecção e radiação).
Metodologia de Ensino	O conteúdo do curso será apresentado de acordo com o cronograma ao final deste plano. As aulas serão expositivas, presenciais e divididas entre uma parte teórica inicial e uma parte prática com a realização de exercícios.
Programa	Unidade 0: Introdução. Mecânica dos Fluidos; Termodinâmica; Transferência de Calor. Unidade 1: Mecânica dos Fluidos (Introdução e Estática). Introdução; Conceitos e Definições; Pressão e Estática dos Fluidos; Manometria; Forças em Superfícies Submersas; Empuxo; Tensão Superficial; Movimento de Corpo Rígido. Unidade 2: Mecânica dos Fluidos (Dinâmica). Teorema do Transporte de Reynolds; Equações de Conservação; Conservação de Massa; Conservação de Quantidade de Movimento; Conservação de Energia; Equação de Bernoulli; Aplicações da Equação de Bernoulli; Análise Dimensional; Escoamento em Tubo; Perda de Carga; Escoamentos Externos. Unidade 3: Transferência de Calor. Equação da Condução de Calor; Condução em Regime Permanente; Resistência Térmica; Sistemas Concentrados; Radiação Térmica; Convecção. Unidade 4: Transferência de Massa. Processo de Difusão em Meios Estacionários; Transferência Forçada de Massa.
Ambientes	Os slides das aulas e as listas de exercícios podem ser encontrados em github.com/adrianopossebon/Curso-TCM-Transporte-De-Calor-e-Massa
Critério de Avaliação	Serão 3 tipos de atividades avaliativas: 3 provas (P1, P2 e P3), 3 listas de exercícios (L1, L2 e L3) e 1 Trabalho Final (TF). Todas as atividades serão avaliadas separadamente, com notas de 0 a 10. A média final MF será calculada da seguinte forma: $MF = 0.25 \cdot P1 + 0.25 \cdot P2 + 0.3 \cdot P3 + 0.05 \cdot (L1 + L2 + L3) / 3 + 0.15 \cdot TF$ Para ser aprovado, o aluno precisa ter MF maior ou igual a 5,0 e presença em pelo menos 75% das atividades. As menções serão atribuídas de acordo com as normas da UnB. Trabalho Final: elaboração (individual ou em dupla) de um artigo científico (overleaf) sobre uma aplicação real de Transporte de Calor e Massa no Distrito Federal, com análise técnica dos fenômenos envolvidos e sua relevância para engenharia e processos produtivos.
Controle de frequência	A frequência será aferida por meio de chamada realizada durante cada aula.
Bibliografia Recomendada	Ref. 1: Mecânica dos Fluidos: Fundamentos e Aplicações, Yunus A. Çengel, John M. Cimbala, McGraw-Hill, 2007. Ref. 2: Transferência de Calor e Massa: Uma Abordagem Prática, Yunus A. Çengel, Afshin J. Ghajar, McGraw-Hill, Quarta Edição, 2012. Ref. 3: Mecânica dos Fluidos, Frank M. White, McGraw-Hill, Sexta Edição, 2010. Ref. 4: Fundamentos da Transferência de Calor e Massa, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Frank P. Incropera, David P. Dewitt, John Wiley & Sons, 2014. Esses livros estão disponíveis na base de dados da BCE (http://minhabcedigital.bce.unb.br/).

CRONOGRAMA

Aula	Data	Unid.	Conteúdo
0	18/08	0	Apresentação do Plano de Ensino; Introdução Geral (ref01Cap01; ref02Cap01)
1	20/08	0	Introdução Geral (ref01Cap01; ref02Cap01)
2	25/08	1	Introdução à Mecânica dos Fluidos (ref01Cap01)
3	27/08	1	Introdução à Mecânica dos Fluidos (ref01Cap02)
4	01/09	1	Pressão e Estática dos Fluidos (ref01Cap03)
5	03/09	1	Pressão e Estática dos Fluidos; Forças em Superfícies Submersas (ref01Cap03)
6	08/09	1	Forças em Superfícies Submersas (ref01Cap03)
7	10/09	2	Teorema do Transporte de Reynolds (ref01Cap04)
8	15/09	2	Conservação de Massa (ref01Cap05)
9	17/09	1 e 2	Revisão
10	29/09	1 e 2	Prova 1
11	01/10	2	Equação da Energia e de Bernoulli (ref01Cap05)
12	06/10	2	Equação da Energia e de Bernoulli (ref01Cap05)
13	08/10	2	Equação do Momento (ref01Cap06)
14	13/10	2	Equação do Momento (ref01Cap06)
15	15/10	2	Análise Dimensional (ref01Cap07)
16	20/10	2	Escoamento em Tubo (ref01Cap08)
17	22/10	2	Escoamento em Tubo (ref01Cap08)
18	27/10	2	Revisão
19	29/10	2	Prova 2
20	03/11	3	Condução (ref02Cap02)
21	05/11	3	Condução (ref02Cap03)
22	10/11	3	Aula de Programação Numérica com Python
23	12/11	3	Resistência Térmica (ref02Cap03)
24	17/11	3	Condução Radial (ref02Cap03)
25	19/11	3	Radiação (ref02Cap12; ref02Cap13)
26	24/11	3	Revisão
27	26/11	3	Prova 3
28	01/12	-	Prova Substitutiva *
29	03/12	-	Apresentação Trabalho Final
30	08/12	-	Apresentação Trabalho Final
31	10/12	-	Revisão Geral de Notas

*A prova substitutiva poderá ser realizada pelo aluno que perdeu uma das 3 provas, com justificativa.